中国科学院水生生物研究所

2006 年 硕士研究生入学考试试题

考试科目： 微生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词翻译(每题 2 分，共 10 分)

1. proteobacteria
2. actinomycete
3. endospore
4. peptidoglycan
5. flagella
6. macrophage
7. epidemiology
8. prion
9. most probable number test
10. Mutagen

二、选择题(每题 1 分，共 15 分)

1. 原核生物细胞的核糖体在（ ）。
   a. 细胞核中; b. 细胞质中游离; c. 内质网上; d. 光镜下可见
2. 原核生物细胞染色体形态为（ ）。
   a. 长的线型构型; b. 闭环构型; c. X 型; d. C 型构型
3. 病毒居住在细胞核中的一个例子是引起（ ）的病毒。
   a. 疟疾; b. 麻疹; c. 爱滋病; d. 脓毒性咽喉炎
4. 革兰氏染色法乙醇脱色步骤后，革兰氏阴性菌呈现（ ）。
   a.蓝紫色; b. 红色; c. 无色; d. 深绿色
5. 当细菌发生突变时，突变效应能在 （ ）中体现。
   a. ATP 利用的速率; b. 营养物质消化速率; c.蛋白质合成; d. ATP 吸收进细胞
6. 抗体分泌在机体的腔中如消化道的是（ ）。
   a. IgD; b. IgG; c. IgA; d. Ig E
7. 在组织中发现，但不在血液中发现的吞噬细胞是 （ ）。
   a. 浆细胞; b. 巨噬细胞; c. 中性粒细胞; d. 嗜碱细胞
8. 放线菌适宜生长的pH范围为( )。
   a. ＜4.0; b. 4.0～6.0; c. 6.5～8.0; d. ＞8.0

9. 微生物运输营养物质的主要方式 (　　) 。
a. 被动扩散; b. 促进扩散; c. 主动运输; d. 基团转位运转
10. 微生物光合作用的中间产物是 (　　) 。
a. 氨基酸和蛋白质; b. 氧气葡萄糖分子; c. 丙酮酸分子; d. 二氧化碳
11.决定病毒感染专一性的物质基础是(　　)。
a. 核酸;　b. 蛋白质;　　c. 脂类;　d. 糖类
12.发酵是以(　)作为最终电子受体的生物氧化过程。
a. O_2;　　b. CO_2;　　c. 无机物;　d. 有机物
13. 非细胞型微生物的增殖方式为 (　　)。
a. 复制;　b. 二分裂;　c. 芽生;　　d. 孢子生殖
14.具有抗吞噬作用的细菌特殊结构是 (　　)。
a. 鞭毛;　b. 荚膜;　　c. 菌毛;　　d. 芽胞
15. 青霉素族的抗生素主要用于抗 (　　) 。
a. 真菌　b. 革兰氏阴性菌　c. 革兰氏阳性菌　d. 以上全部

三、填空题（每空 1.5 分，共 30 分）

1. 最小的细菌已知有三类：____、____和____。
2. 按照微生物生长的最适温度，细菌分为：___，___和__。
3. 实验室中最常用真菌培养基为___，它与马铃薯葡萄糖琼脂组成相似。
4. 微生物中最常用相差显微镜研究的是___，最常用暗视野显微镜观察的细菌是___。
5. __门，__门，__门以及绿藻门中的一些种类为单细胞藻类。
6. 病毒的衣壳是由称为____的重复的单位组成的。
7. 细胞破坏的区域称为_____，可以作为病毒存在的信号。
8. 已知抗体激活一系列反应，结果使微生物表面穿孔，是由___活性引起的。
9. 分泌于母乳中的抗体并且通过喂养传递的是_____。
10. 硫酸盐还原菌生长在水环境中的泥浆中，将硫酸盐化合物还原成_____。
11. 将硝酸盐中氮转化为气体氮的过程称为_____反应。
12. 某些微生物可以产生____酶和__酶，以助其穿透宿主组织。

四、简答题(第 1-5 题每题 8 分，第 6 题 10 分；共 50 分)

1. 哪些微生物是真核生物?
2. 为什么严格说来病毒不被认为是生物?
3. 微生物的突变有什么不同类型?
4. 用什么原理来衡量废水的污染程度?
5. 微生物产生抗药性有哪些途径?
6. 描述实验室获得细菌纯培养的两种常用方法。

五、论述题(第 1，2 题任选 1 题；第 3，4 题任选 1 题；第 5 题必答。每题 15 分，共 45 分)

1. 假设已知两种培养物，一种是革兰氏阴性菌，一种是古生菌，讨论至少 5 种鉴别这两种培养物的方法。
2. 论述至少三种病毒感染单位的测定方法。
3. 详述影响消毒灭菌效果的主要因素。
4. 定义和比较外毒素、肠毒素和内毒素，每一种毒素举出两个例子，并列出产生此种物质的微生物名称。
5. 目前禽流感在世界范围内流行和蔓延，已经出现人感染并导致死亡的情况，因此引起了各国政府的高度重视，甚至在民众中引起恐慌，就你所了解的情况就下列问题进行回答。N5H1 病毒的含义及分类地位、高致病性禽流感疫情的特点、禽流感的传播和传染方式、禽流感对人类的影响以及正确的防治措施。

中国科学院水生生物研究所

2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 暗反应
2. 同工酶
3. 呼吸链
4. 抗体
5. 转导
6. 连锁群
7. 遗传工程
8. 种群
9. 条件致死突变
10. 渐变式物种形成

二、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. 同源染色体配对形成联会复合体是在减数分裂前期的（　　）期。
2. 细胞中葡萄糖的分解代谢包括两个连续的反应：（　　）和（　　）。
3. 光反应和暗反应能量转变的部位分别是（　　）和（　　）。
4. 按根尖的各部分形态、结构和机能特点，根尖自下而上分为（　　）、（　　）、（　　）、（　　）四部分。
5. 高等植物水分吸收和运输的动力是（　　）。
6. 目前公认的植物激素主要有（　　）、（　　）、（　　）、（　　）、（　　）五类。
7. 根据细胞质中有无特殊染色的颗粒，可把白细胞分为（　　）和（　　）两大类。前者因颗粒着色性质不同而分为（　　）、（　　）、（　　）；后者包括（　　）、（　　）。
8. 动物的定向行为可分为（　　）定向、（　　）定向、（　　）定向。
9. 紫外线引起的 DNA 损伤可以修复，这种修复大致有（　　）、（　　）、（　　）三个途径。
10. 获得某种基因的方法有（　　）和（　　）两种。

三、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1. 简述细胞核的结构和功能。
2. 以图解的方式说明被子植物的生活史。
3. 以草履虫产毒型遗传说明细胞质遗传的特征。
4. 鱼类适应水生生活的特征有哪些?
5. 简述细胞凋亡、衰老、死亡的区别和联系。
6. 以大肠杆菌为例，图示转录的操纵子模型。

四、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1. 突变的分子基础是什么？其生物学意义如何?
2. 请论述生物进化的机理。

中国科学院水生生物研究所

2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：生态学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 生态入侵 ecological invasion
2. 耐受限度 limit of tolerance
3. 生态系统 ecosystem
4. 生物多样性 biodiversity
5. 生物放大作用 biological magnification
6. 现存量 standing crop
7. 富营养化 eutrophication
8. 放牧系统 grazing system
9. 营养级 trophic level
10. 生物群落带 biome

二、填空（或选择）题（每空 1.5-2 分，共 50 分）

1. 生态学是在（十八/十九/二十世纪）_____建立的，（是/否）_____生物学范畴研究，如果按研究对象划分层次，生态学研究的最低层次是_____；现代生态学重点研究的层次是_____；种间作用属于_____层次（6）
2. 强光下高营养对沉水植物产生抑制，弱光下高营养产生促进作用，前者是因为营养过剩产生的_____作用，后者是由于营养对光照不足产生的_____作用。（3）
3. 生态因子之间（是/否）_____经常存在相互影响，这是因为不同因子影响（同一/不同）_____生理过程。（3）
4. 综合生命表的净生殖率根据存活率和生育率计算，公式为_____；瞬时增长率根据存活率和世代时间计算，公式为_____ (4)
5. 种间相互作用研究主要包括_____和 _____两个方面。在种间相互作用中竞争分为_____和_____竞争两类。如果竞争的两个种都是钟内竞争强度大，种间竞争强度小，它们（能/否）_____共存 (8)
6. 群落概念的抽象性体现在_____，具体性体现在_____。优势种和建群种差别在于后者是_____的优势种 (6)
7. 生活型是生物对环境_____的表现形式，相同的环境有_____的生活型，同一层片的植物生活型（一定/不一定）_____相同。(6)
8. 水域中影响水生生物垂直分布的环境因子主要有 _____，_____，_____和 _____。（6）
9. _____，_____和 _____是生态系统的三大功能。（6）
10. 初级生产力常用的测定方法有_____，_____ _____和 _____（6）。

三、简答题(每题 7 分，共 35 分)

1. Lotka-Volterra 模型表明捕食者对被捕食者有什么影响规律?
2. 简述地球生物多样性随经度、海拔（深度）、纬度变化的规律和原因。
3. 竞争如何导致生态位变化?
4. 简述生态系统中的磷循环。
5. 什么是生态系统的基本过程?

四、论述题(每题 15 分，共 45 分)

1. 试举例叙述自然种群的数量变动规律。
2. 主导生物群落演替的主要内因性和外因性因素是什么？它们如何导致群落演替?
3. 比较陆地生态系统和水域生态系统结构和功能的差异。

中国科学院水生生物研究所

2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：生 物 化 学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、填空（共 20 分，每空 1 分）。

1. 蛋白质中的氨基酸均是_____。
2. 利用_____氨基酸在_____有强的光吸收，可测定溶液中这些氨基酸的浓度。
3. 环状 DNA 的存在状态主要有_____ 和 _____。
4. 碱基与戊糖间 C-C 连接的是_____。
5. 代谢物在细胞内的生物氧化与在体外燃烧的主要区别是_____、_____和_____。
6. 绿色植物生成 ATP 的三种方式是_____、_____和_____ 。
7. 丙酮酸脱氢酶系包括_____、_____和_____三种酶和_____种辅助因子。
8. 脂肪酸的主要合成原料有_____、_____、 _____和_____。

二、选择题（共 10 分,每题 1 分）

1. 下列哪一项不是辅酶的功能?
   a 转移基团 b 传递氢 c 传递电子 d 某些物质分解代谢时的载体 e 决定酶的专一性
2. 有机磷农药作为酶的抑制剂是作用于酶活性中心的:

a 巯基 b 羟基 c 羧基 d 咪唑基 e 氨基

3. 完全食肉的人，可能缺乏的维生素是：

a 硫胺素 b 维生素 PP c 维生素 B_{12} d 泛酸 e 维生素 C

4. 活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢?

aATP b 脂肪 c 糖 d 周围热能 e 阳光

5. DNA 变性的原因

a 温度升高是唯一的原因 b 磷酸二酯键断裂 c 多核苷酸链解聚 d 碱基的甲基化修饰 e 互补碱基之间的氢键断裂

6. 真核生物的 mRNA：

a 在胞质内合成并发挥其功能 b 帽子结构是一系列的腺苷酸 c 有帽子结构核 Poly A 尾巴 d 因能携带遗传信息，故可长期存在 e 前身是 rRNA

7. 哺乳动物细胞核糖体的大亚基沉降系数为：

a30S b 40S c60S d70S e80S

8. 某种酶活性需以－SH 为必需基团，能保护其不被氧化的物质是：

aCys bGSH c 尿素 d 离子型去污剂 e 乙醇

9. 从组织中提取酶时，最理想的结果是：

a 蛋白产量最高 b 酶活力单位数值很大 c 比活力最高 dKm 值最小 e 转换数最高

10. 生物素参与下列哪一种反应?

a 羟化作用 b 羧化作用 c 脱羧作用 d 脱水作用 e 脱氨作用

三、判断是(√) 非(×) 题（每题 1 分，共 20 分）。

1. 亮氨酸疏水性比缬氨酸要强。

2. 蛋白质变性后，其分子量变小。

3. 胶原纤维蛋白主要结构是β－折叠片。

4. 用二苯胺法测定 DNA，必须用同源的 DNA 作为标准样。

5. RNA 的分子组成中，通常 A 不等于 U，G 不等于 C。

6. 酶影响它所催化反应的平衡。

7. 酶促反应的米氏常数与所有的底物无关。

8. 固定化酶的一个缺点就是很难作用于水不溶性底物。

9. 维生素 K 是水溶性维生素。

10. 长期单食玉米的人易患癞皮病。

11. 牛奶应避光保存，以免其所含的维生素 B2 遭到破坏。

12. 2,4－二硝基苯酚是氧化磷酸化的解偶联剂。

13. 糖酵解关键的酶是醛缩酶，催化单向反应。

14. 抗脂解激素有胰高血糖素，肾上腺素和甲状腺素。

15. 因胆固醇为两性分子，作为生物膜的主要成分，可调节膜的流动性。

16. 除乳糜微粒外，其它血浆脂蛋白主要是在肝脏或血浆中合成的。

17. RNA 转录是以 DNA 为模板合成 RNA。

18. PCR 技术所用的引物是待扩增的 DNA 区段 3’端的互补序列。

19. 在水溶液中，蛋白质分子表面的氢原子相互作用形成氢键。

20. 抗体就是免疫球蛋白。

四、 名词解释及问答题（每小题 5 分，共 50 分）

1. 超二级结构（super secondary structure）
2. 肽平面(peptide plane)
3. 亚基(subunit)
4. 脂类（Lipids) 和 类脂（Lipoids)
5. 自身激活作用(auno catalysis)
6. 摆动配对 (wobble pairing)
7. 维生素缺乏症的原因主要有哪几种?
8. 在酶的纯化过程中常会失去部分活力，但偶尔也出现酶活得率超过 100%。解释酶活力增高的原因。
9. 抗菌素 A （antimycin A）的来源和作用?
10. 计算一个含有 78 个氨基酸残基的多肽，若呈 β－螺旋状态，其长度为多少 nm? 若是 β－折叠状态，其长度又为多少 nm?

五、 思考题（每题 25 分，共 50 分）

1. 食物中糖类在小肠内是如何被吸收进入细胞内的？糖代谢与脂肪代谢是通过哪些反应联系起来的？

2. 试论：非编码 RNA 的作用及与基因的关系